

BulutSistem — Sıradan Kullanıcı Rehberi

Proje: BulutSistem (Akıllı Ev + Güvenlik Kamerası)

Konum: /home/yasir/görüntüproje/bulutsistem/

Kim için: Sistemi ilk kez kuran ve günlük kullanacak kişi

Tarih: 12 Haziran 2026

Bu rehber, BulutSistem'i **sıradan bir kullanıcı** gibi sıfırdan kurup kullanmanız için hazırlanmıştır. Teknik bilgi gerekmez; adımları sırayla takip etmeniz yeterlidir.

Ne yapacaksınız?

- Hesap açacaksınız
- Telefon kamerasını sisteme bağlayacaksınız
- Canlı görüntü izleyeceksiniz
- Kişi algılanınca alarm çalacak
- Ev cihazlarını (lamba, priz vb.) kontrol edeceksiniz

Önemli: HYDRA (smarthome/komuta_merkezi) ile BulutSistem aynı anda tam açılmamalıdır. İkisi de Frigate için **5000** portunu kullanır. Günlük kullanımda sadece BulutSistem'i çalıştırın.

Bölüm A — Ön Hazırlık

Adım 0 — Gereksinimler

- Bir Linux PC (sistemin çalışacağı bilgisayar)
- Docker ve Docker Compose kurulu
- Flutter SDK (mobil uygulama için)
- Android telefon veya emülatör
- Telefonda **IP Webcam** uygulaması (ücretsiz)
- Telefon ve PC **aynı WiFi** ağında

Bölüm B — Sistemi Başlatma (PC)

Adım 1 — BulutSistem'i ayağa kaldırın

Terminal açın ve şu komutları çalıştırın:

```
cd /home/yasir/görüntüproje/bulutsistem
docker-compose up -d --build
```

İlk seferde 2-5 dakika sürebilir. Bittikten sonra kontrol edin:

```
curl http://localhost:8000/health
```

Şunu görmelisiniz: "status": "ok"

Adım 2 — Çalışan servisleri doğrulayın

Servis	Adres	Ne işe yarar?
API	http://localhost:8000/docs	Tüm işlemler (Swagger arayüzü)
Veritabanı	http://localhost:8085	Adminer — verileri görme
Frigate	http://localhost:5000	AI kamera / kişi algılama
go2rtc	http://localhost:1984	Canlı yayın yönetimi

Adım 3 — PC'nizin yerel IP adresini öğrenin

```
hostname -I
```

Çıkan ilk adresi not alın (örnek: 192.168.1.10 veya 10.80.15.57).

Bu IP'yi mobil uygulamada **API adresi** ve **MQTT Host** için kullanacaksınız.

Bölüm C — Hesap Açma

İki yol var. Mobil uygulama önerilir.

Adım 4 — Mobil uygulamayı başlatın

```
cd /home/yasir/görüntüproje/bulutsistem/mobile  
flutter pub get  
flutter run
```

Telefon bağlıysa telefonda, yoksa Chrome'da açılır:

```
flutter run -d chrome
```

Adım 5 — API adresini ayarlayın

Nereden bağlanıyorsunuz?	API adresi
PC'de Chrome	http://localhost:8000
Android emülatör	http://10.0.2.2:8000
Gerçek telefon (aynı WiFi)	http://PC_IP:8000 (ör. http://192.168.1.10:8000)

Adım 6 — Kayıt olun

- Uygulamada **Kayıt Ol** sekmesine geçin
- E-posta girin (ör. benim@email.com)
- Şifre: en az 8 karakter
- Ad soyad girin
- Ev adı girin (ör. Benim Evim)
- Kayıt Ol** butonuna basın

Kayıt olunca otomatik giriş yapılır ve size özel bir **ev (tenant)** oluşturulur.

Arka planda şunlar otomatik olur:

- 4 varsayılan cihaz eklenir (salon lamba, TV priz, yatak odası lamba, mutfak priz)
- MQTT kullanıcı adı ve şifreniz oluşturulur
- Edge agent anahtarınız üretilir

Alternatif — Tarayıcıdan kayıt: `http://localhost:8000/docs` adresinde `POST /api/v1/auth/register` endpoint'ini kullanabilirsiniz.

Bölüm D — Telefon Kamerasını Bağlama

Adım 7 — IP Webcam uygulamasını hazırlayın

1. Telefona **IP Webcam** uygulamasını kurun
2. Uygulamayı açın → **Sunucuyu başlat**
3. Ekranda görünen IP adresini not alın (ör. 192.168.1.105:8080)
4. Telefon ve PC aynı WiFi'de olmalı

Test: PC tarayıcısında şunu açın:

```
http://TELEFON_IP:8080/video
```

Canlı görüntü geliyorsa kamera hazır.

Adım 8 — Kamerayı BulutSistem'e ekleyin

Mobil uygulamada Dashboard ekranında:

1. **IP Webcam Ekle** bölümüne gidin
2. Telefon IP'sini yazın (ör. 192.168.1.105)
3. Port: 8080
4. Kamera adı verin (ör. Telefon Kamerası)
5. **Ekle** butonuna basın

Başarılıysa:

- Durum: active
- Dashboard'da canlı MJPEG görüntüsü görünür

Hata alırsanız: telefon IP'si değişmiş veya IP Webcam kapalı olabilir — Adım 7'yi tekrarlayın.

Adım 9 — Canlı yayını izleyin

Dashboard'da kamera kartının altında canlı görüntü akar.

Arka planda şu olur:

```
Telefon → go2rtc → API proxy → Mobil uygulama
```

Tarayıcıdan da test edebilirsiniz: Swagger'da POST .../stream-token ile alınan mjpeg_url adresini tarayıcıda açın.

Bölüm E — Güvenlik Alarmı

Adım 10 — MQTT alarm ayarını yapın

Dashboard'da **Güvenlik Alarmı** panelinde:

Ayar	Değer
MQTT Host	PC'nin yerel IP'si (Adım 3'teki) — localhost değil
Kişi algılanınca alarm	Açık

Emülatör kullanıyorsanız MQTT Host: 10.0.2.2

Bağlantı başarılıysa logda görürsünüz:

MQTT alarm bağlantısı aktif (192.168.x.x:1884)

Kullanıcı adı ve şifre API'den otomatik alınır; elle girmenize gerek yok.

Adım 11 — Alarmı test edin

1. Frigate çalışıyor mu kontrol edin: <http://localhost:5000>
2. Kameranın önüne geçin / hareket edin
3. Mobilde panel kırmızıya döner
4. Alarm sesi çalar
5. **Alarmı Sustur** ile kapatabilirsiniz

Algılama akışı:

Kamera → Frigate (kişi) → MQTT → Mobil uygulama → ALARM

Push bildirim (opsiyonel): Uygulama kapalıyken de alarm istiyorsanız Firebase kurulumu gerekir. Detay: [bulutsistem/fcm/README.md](#). Günlük kullanımda uygulama açıkken MQTT alarm yeterlidir.

Bölüm F — Ev Cihazları ve Otomasyon

Adım 12 — Cihazları kontrol edin

Dashboard'da **Cihazlar** bölümünde kayıta oluşan 4 cihazı görürsünüz:

Cihaz	Oda
Ana Lamba	salon
TV Priz	salon
Tavan Lambası	yatakodasi
Kahve Makinesi	mutfak

Anahtarları açıp kapatın. Her değişiklik MQTT üzerinden gönderilir.

Not: Gerçek akıllı priz/lamba bağlı değilse komut gider ama fiziksel cihaz tepki vermez — bu normaldir.

Adım 13 — Senaryoları kullanın

Buton	Ne yapar?
Eve Dönüş	Ev modunu açar (master kontrol = 1)
Evden Çıkış	Ev modunu kapatır (master kontrol = 0)
Kişisel Zaman	Belirlediğiniz saat aralığını sisteme gönderir

Adım 14 — Kamera silme

Artık kullanmadığınız kamerayı Dashboard'daki **Sil** butonu ile kaldırabilirsiniz.

Bölüm G — Günlük Kullanım Rutini

Her gün sistemi kullanmak için:

1. PC'yi açın
2. `cd bulutsistem && docker-compose up -d` (zaten çalışıyorsa gerek yok)
3. Telefonda IP Webcam'i başlatın
4. Mobil uygulamayı açın → otomatik giriş (token kayıtlıysa)
5. MQTT Host'un doğru olduğunu kontrol edin
6. Kullanmaya başlayın

Kapatmak için:

```
cd /home/yasir/görüntüproje/bulutsistem
docker-compose down
```

Bölüm H — Sık Karşılaşılan Sorunlar

Sorun	Çözüm
Kayıt 409 hatası	E-posta zaten kayıtlı — farklı e-posta veya giriş yapın
Kamera görünmüyor	IP Webcam açık mı? Aynı WiFi mi? IP doğru mu?
MQTT bağlı değil	MQTT Host = PC IP (localhost değil); docker-compose ps ile mqtt çalışıyor mu?
Alarm çalmıyor	Güvenlik alarmı açık mı? Frigate ayakta mı? (localhost:5000)
Emülatör API'ye bağlanamıyor	API: 10.0.2.2:8000, MQTT: 10.0.2.2
Frigate açılmıyor	HYDRA kapalı mı? (port 5000 çakışması)
3 kameradan fazla ekleyemiyorum	Free plan limiti — mevcut kamerayı silin

Bölüm I — Adminer ile Verilerinizi Görme (İsteğe bağlı)

Adım 15 — Veritabanı tarayıcı

Tarayıcıda: <http://localhost:8085>

Alan	Değer
System	PostgreSQL
Server	db
Username	bulut
Password	bulut_secret
Database	bulutsistem

Tablolar: users (hesabınız), tenants (eviniz), cameras, devices, detection_events

Hızlı Kontrol Listesi

- ☐ docker-compose up -d çalıştırdım
- ☐ health endpoint "ok" döndü
- ☐ PC IP adresimi not aldım
- ☐ Mobil uygulamada kayıt oldum
- ☐ IP Webcam telefonda açık
- ☐ Kamerayı ekledim — canlı görüntü geliyor
- ☐ MQTT Host = PC IP ayarladım
- ☐ Alarm test ettim — çalışıyor
- ☐ Cihazları ve senaryoları denedim

Plan Limitleri (Free)

Öge	Limit
Kamera	3 adet
Cihaz	10 adet